Home Product Service Contact

Mobile App Ver 3.1

ScanTech

Integrantes:

Gabriel Aguinaga, Joselyn Cadena, Alejandro Flores, Paúl Rosero y Michael Molina



ScanTech

- **Línea técnica y enfoque**

Desarrollo de Software Móvil / Gestión de Infraestructura Tecnológica
Facultad de Hábitat, Creatividad e Infraestructura

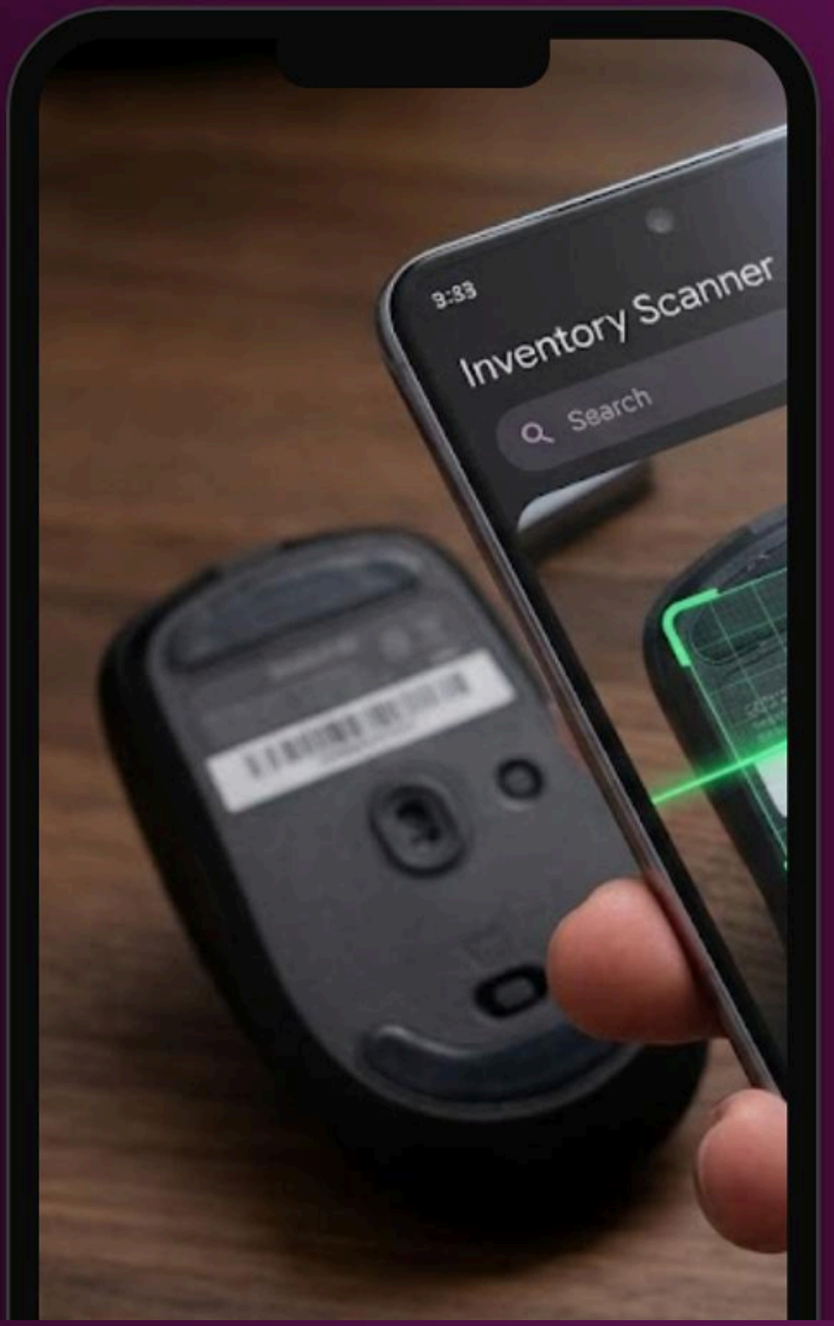
- **El problema**

4–6 h
por jornada de inventario manual en papel o Excel

Errores
al digitar números de serie largos y cansancio visual

Sin señal
en sótanos y bodegas del LTIC

Etiquetas
y códigos de barras viejos que se borran con facilidad



Solución Propuesta

ScanTech es una app móvil para Android que funciona **sin internet** y usa la cámara con Inteligencia Artificial para inventariar equipos al instante.

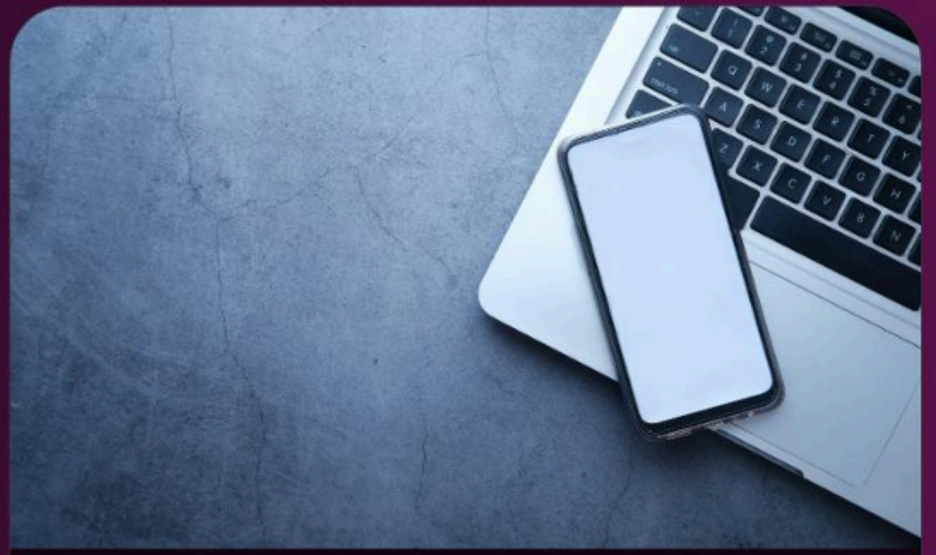
Escaneo QR con IA
Lee el código al instante, aunque la etiqueta esté rota o haya poca luz.

Datos en el teléfono con Room
Todo se guarda localmente y se sube al servidor en lote al recuperar conexión.

Etiquetas QR en sitio
Crea e imprime etiquetas nuevas sin ir a una computadora de escritorio.

Tiempo de revisión por equipo

minutos → 3 s



Público objetivo

Pensada para quienes **reciben, revisan y rotulan** equipos en las bodegas del **LTIC**:

- Estudiantes de prácticas preprofesionales
- Técnicos de soporte

Funcionalidades Core







- **Escaneo Óptico Inmediato (Edge AI)**

  Captura automática y continua con CameraX sin necesidad de pulsar botones. Decodifica códigos QR en menos de 30 milisegundos con confirmación háptica y navegación instantánea.

- **Ficha Técnica & Observaciones**

  Autocompleta en 0 ms los atributos del hardware desde la base local (nombre, color, tamaño, ubicación y unidades). Incluye un campo interactivo para registrar incidencias físicas reales del periférico.

- **Persistencia Local y Gestión CRUD (Room)**

  Control total del inventario en base de datos local SQLite: permite consultar stock, registrar nuevos periféricos, actualizar ubicaciones y procesar bajas de hardware mediante operaciones Room.

Wireframe/Mockups



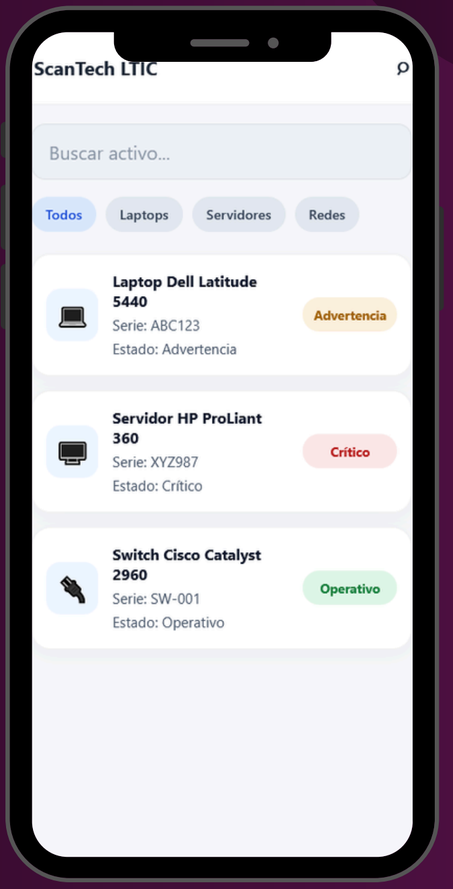
- Box: contenedor raíz y capa overlay
- Column: para textos y mensajes centrados
- Row: para la barra superior de acciones
- FloatingActionButton: botón principal inferior
- IconButton: botones de retorno y linterna

- Pantalla de escaneo de códigos QR



- Scaffold: estructura base de la pantalla
- TopAppBar: cabecera con título
- Column: apila cards, campos y botones
- Row: organiza campos de información y botones de acción
- ElevatedCard: ficha técnica del activo
- OutlinedTextField: campo para observaciones
- Button: acciones primarias

- Pantalla de detalles y observaciones de los dispositivos



- Scaffold: estructura general
- Column: todo el contenido vertical
- Row: barra de búsqueda y barra de filtros
- LazyRow: listado horizontal de chips de filtro
- FilterChip: selección de categorías
- LazyColumn: listado principal de activos
- Card: cada elemento de inventario
- Row dentro del Card: icono + texto + badge

- Pantalla del catálogo general

Cronograma de Integración Tecnológica

Enfoque ágil Scrumban

3 entregas

1

SEMANAS 9 – 10

Núcleo UI, Escaneo Off-Line y Persistencia Local

- Interfaz en Jetpack Compose
- Escaneo con ML Kit
- Base de datos Room para guardar datos localmente

2

SEMANAS 11 – 12

Lógica de Negocio y Sincronización Remota

- Sincronización de datos al recuperar conexión
- Manejo de estados fuera de línea
- Validaciones del CRUD

3

SEMANAS 13 – 15

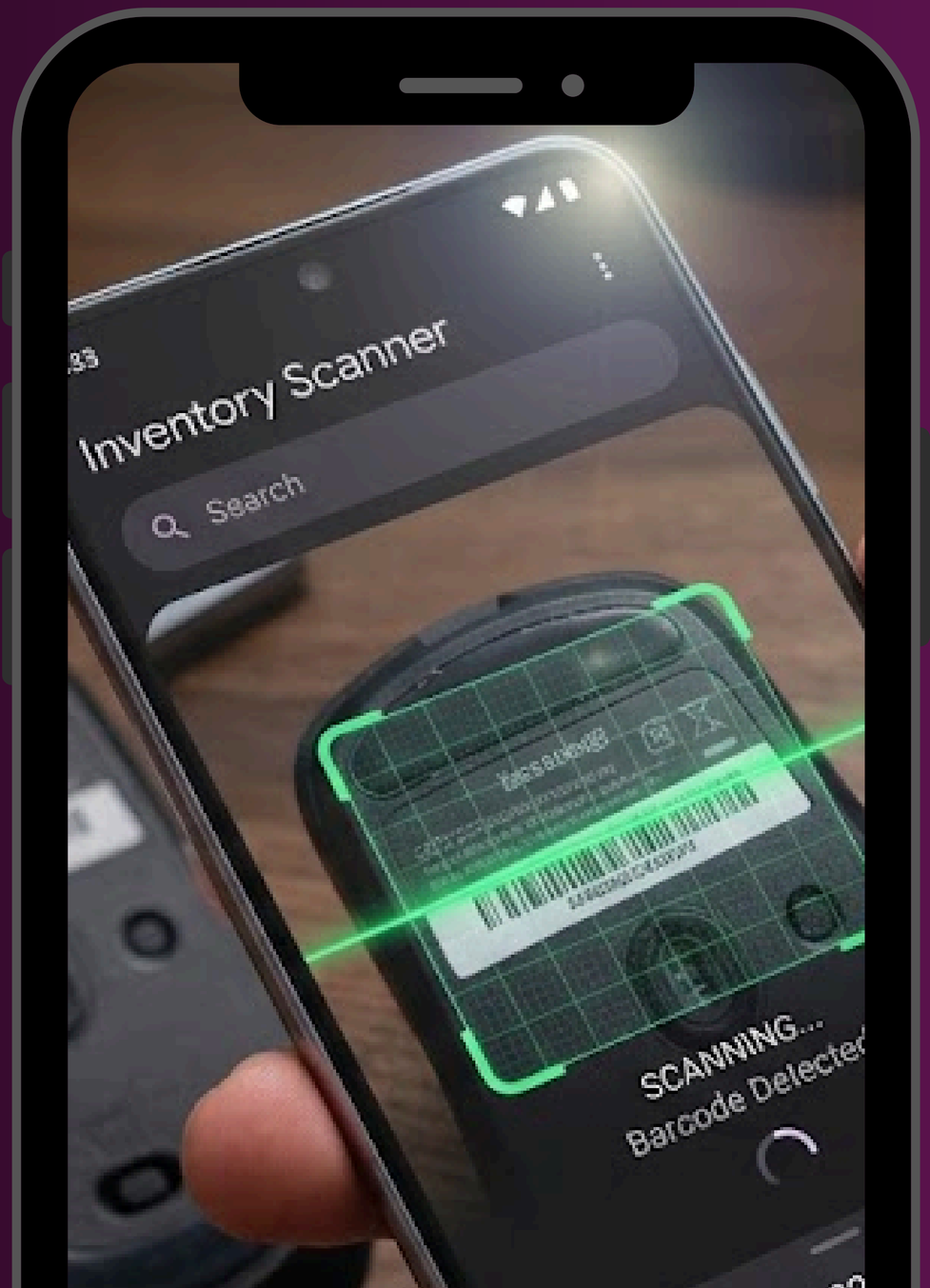
Pruebas Integrales, Generación de QR y Despliegue

- Generación e impresión de códigos QR
- Pruebas de rendimiento On-Device
- Entrega del proyecto

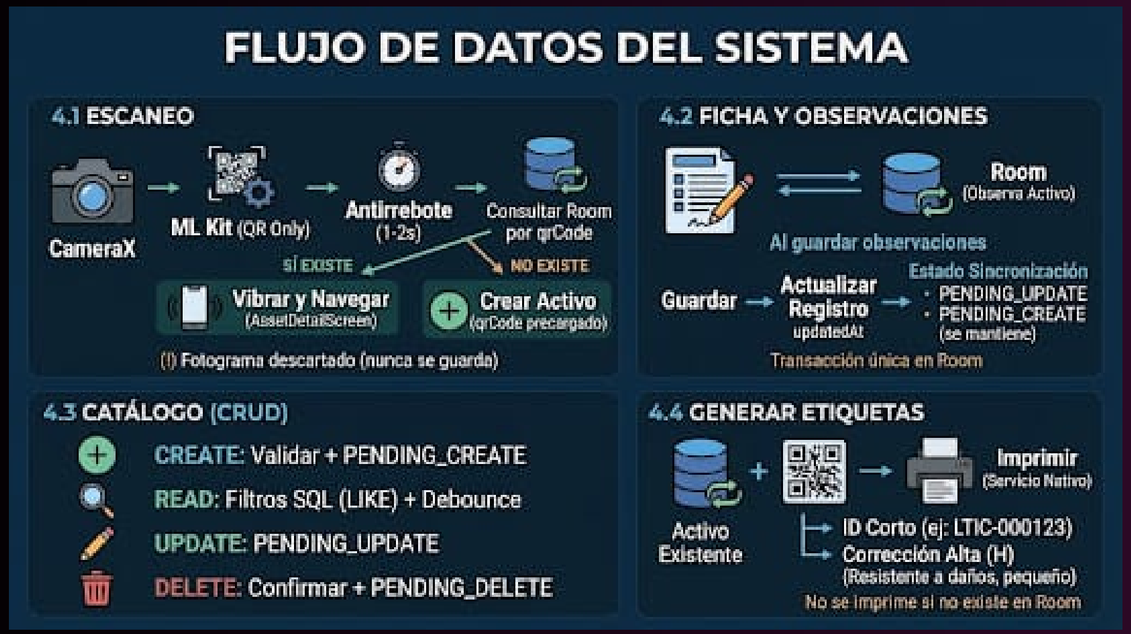
Componente de IA

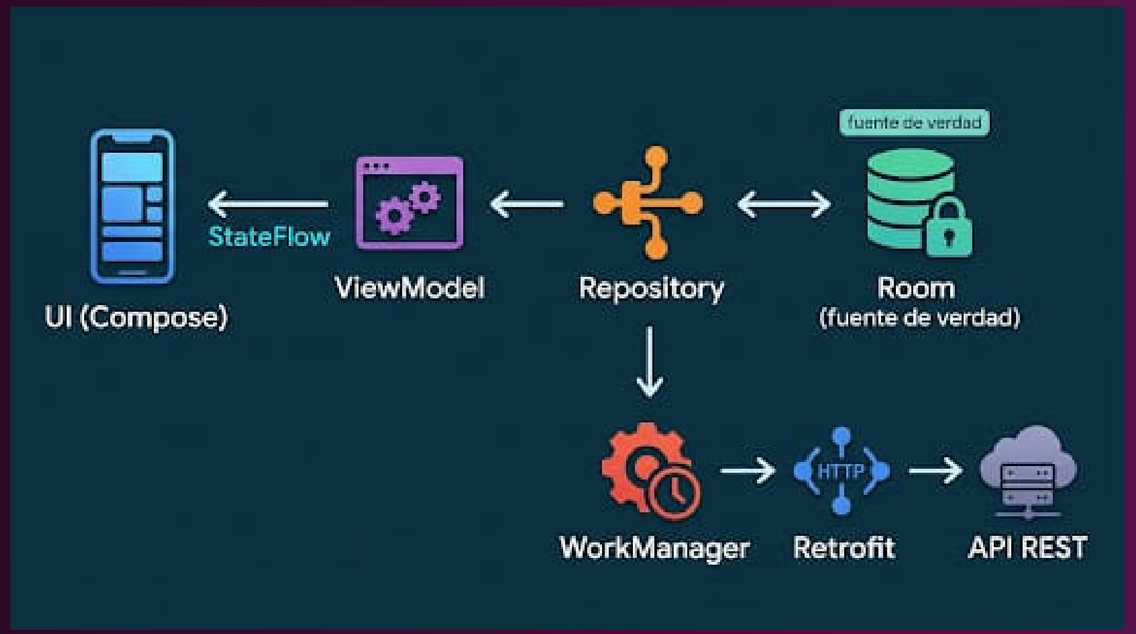
Modelo Elegido: Google ML Kit Barcode Scanning Client Library

Criterio Técnico	Inferencia en la Nube (Cloud AI tradicional)	Edge AI en el Dispositivo (ScanTech LTIC)
Latencia por fotograma	400 ms – 1500 ms (depende de red)	**< 30 ms (tiempo real en CPU/NPU local)**
Costo de Servidores / API	Facturación por petición / consumo	**$0.00 (Gratuito, ilimitado y nativo)**
Consumo de Ancho de Banda	Alto (streaming de video/fotos a la nube)	**0 KB (no sale ni un byte de video)**
Seguridad y Privacidad	Riesgo de interceptación de red	**100% confinada en memoria local**
Operación en Bodega	Inutilizable sin señal WiFi	**100% funcional sin conexión**



Estructura de datos











Stack tecnológico

Lenguaje y concurrencia

Kotlin y Corrutinas con StateFlow, para modelar datos de forma segura y mantener el escaneo, la base de datos y la red fuera del hilo principal (sin ANR).

Datos

Room como fuente principal offline-first, Retrofit para consumir la API REST y WorkManager para subir los pendientes en lote cuando vuelve la conexión, cuidando batería y red.

Edge AI

CameraX con ML Kit Barcode Scanning integrado en la app, para escanear sin internet y sin enviar imágenes a servidores. ZXing para generar las etiquetas QR nuevas.

Perfilado

Android Studio Profiler y StrictMode, para verificar con datos reales el uso de batería, red y memoria.

WARNER
& SPENCER

Mobile App Ver 3.1

www.reallygreatsite.com







Thank You

Thank you for exploring the fascinating world of mobile apps with us.
Stay connected, stay app-savvy!